



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118625229 A

(43) 申请公布日 2024. 09. 10

(21) 申请号 202410775892.6

(22) 申请日 2024.06.17

(71) 申请人 威海先进医用材料与高端医疗器械
山东省实验室地址 264200 山东省威海市威海火炬高技术
术产业开发区山海路288号(72) 发明人 董立磊 吴中毅 兰明东 许云泉
刘小林 丛殿滋 谷雨馨 许云鹏(74) 专利代理机构 北京三聚阳光知识产权代理
有限公司 11250

专利代理师 赵雯

(51) Int. Cl.

G01R 33/12 (2006.01)

G01R 1/28 (2006.01)

A61B 5/0515 (2021.01)

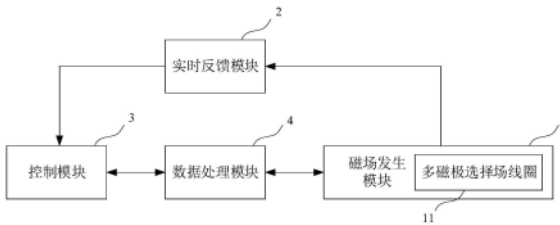
权利要求书2页 说明书16页 附图6页

(54) 发明名称

磁场发生装置、磁粒子成像系统及方法

(57) 摘要

本发明涉及磁粒子成像技术领域,公开了一种磁场发生装置、磁粒子成像系统及方法。其中,该装置包括:磁场发生模块、实时反馈模块、控制模块及数据处理模块。磁场发生模块包括多磁极选择场线圈,多磁极选择场线圈用于通电后产生初始磁场;实时反馈模块用于实时监测磁场分布信息;控制模块用于根据预设成像参数和磁场分布信息,调整通过磁场发生模块包括的多个线圈的目标电流;数据处理模块用于对初始电流信号进行功率放大和滤波处理,得到目标电流信号;以及用于将目标电流信号发送至多个线圈。通过实施本发明技术方案,通过精确控制和调整磁场强度、方向以及磁性纳米粒子的响应,实现了对操作中不可避免的微小移动和姿态变化的实时补偿。



1. 一种磁场发生装置,其特征在于,所述装置包括:

磁场发生模块,包括多磁极选择场线圈,所述多磁极选择场线圈用于通电后产生初始磁场;

实时反馈模块,与所述磁场发生模块通信连接,所述实时反馈模块用于实时监测磁场分布信息,以及用于将所述磁场分布信息发送至控制模块;

控制模块,与所述实时反馈模块通信连接,所述控制模块用于根据预设成像参数和所述磁场分布信息,调整通过所述磁场发生模块包括的多个线圈的目标电流,以将所述初始磁场调整为目标磁场;所述控制模块还用于将所述目标电流对应的初始电流信号发送至数据处理模块;

数据处理模块,与所述磁场发生模块和所述控制模块分别通信连接,所述数据处理模块用于对所述初始电流信号进行功率放大和滤波处理,得到目标电流信号;以及用于将所述目标电流信号发送至所述多个线圈,以驱动所述多个线圈产生所述目标磁场。

2. 根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述多个线圈包括:

多磁极选择场线圈,用于组成多极电磁体,以及用于根据接收的第一目标电流信号产生对应的梯度场;

激励线圈,用于根据接收的第二目标电流信号产生对应的激励场;

驱动线圈,用于根据接收的第三目标电流信号产生对应的驱动场;

补偿线圈阵列,用于根据接收的第四目标电流信号对所述梯度场、所述激励场以及所述驱动场进行调整。

3. 根据权利要求2所述的装置,其特征在于,控制模块包括:

双核处理器,包括第一核处理器和第二核处理器;

所述第一核处理器用于接收用户的操作指令,确定预设成像参数;并用于根据所述预设成像参数、磁场分布信息以及所述第二核处理器预存的状态空间模型,对通过所述多个线圈的目标电流进行调整;

现场可编程门阵列,用于在初始电流信号发送至数据处理模块之前,将所述初始电流信号转换为模拟信号。

4. 一种磁粒子成像系统,其特征在于,包括权利要求1至3中任一项所述的磁场发生装置,所述系统包括:

所述磁场发生模块,还包括接收线圈,所述接收线圈用于在目标磁场作用于成像对象之后,接收所述成像对象产生的磁粒子成像信号,并将所述磁粒子成像信号发送至数据处理模块;

所述数据处理模块,还用于对所述磁粒子成像信号进行滤波、功率放大和降噪处理,得到目标磁粒子成像信号;以及用于将所述目标磁粒子成像信号发送至控制模块;

所述控制模块,还用于根据所述目标磁粒子成像信号进行成像。

5. 根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述接收线圈为差分线圈结构。

6. 根据权利要求4所述的系统,其特征在于,所述控制模块还包括:

第一核处理器,用于根据所述目标磁粒子成像信号以及第二核处理器预存的图像处理模型,在对应的显示装置进行成像;

现场可编程门阵列,用于将所述目标磁粒子成像信号转换为数字信号,以供双核处理

器进行处理。

7. 根据权利要求4至6任一项所述的系统,其特征在于,所述磁粒子成像系统为手持式磁粒子成像系统。

8. 一种磁粒子成像方法,其特征在于,应用于权利要求4至7任一项所述的磁粒子成像系统,所述方法包括:

通过多极电磁体产生初始磁场;

通过实时反馈模块实时监测磁场分布信息,并将所述磁场分布信息发送至控制模块;

所述控制模块根据预存的状态空间模型、预设成像参数和所述磁场分布信息,调整通过所述磁场发生模块包括的多个线圈的目标电流,以将所述初始磁场调整为目标磁场;所述控制模块将所述目标电流转换为初始电流信号,并发送至数据处理模块;

所述数据处理模块对所述初始电流信号进行功率放大和滤波处理,得到目标电流信号;并将所述目标电流信号发送至所述多个线圈,以驱动所述多个线圈产生所述目标磁场;

在所述目标磁场作用于成像对象之后,接收线圈接收所述成像对象产生的磁粒子成像信号,并将所述磁粒子成像信号发送至所述数据处理模块;

所述数据处理模块对所述磁粒子成像信号进行滤波、功率放大和降噪处理,得到目标磁粒子成像信号;并将所述目标磁粒子成像信号发送至所述控制模块;

所述控制模块根据所述目标磁粒子成像信号进行成像。

9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述调整通过所述磁场发生模块包括的多个线圈的目标电流,包括:

调整通过多磁极选择场线圈的第一目标电流;

调整通过激励线圈的第二目标电流;

调整通过驱动线圈的第三目标电流;

调整通过补偿线圈阵列的第四目标电流。

10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,建立状态空间模型,包括:

根据沿轴向的磁场强度参数、磁场的空间梯度参数以及流经所述多极电磁体的电流参数,建立动态模型;

根据所述动态模型建立观测器;

根据所述观测器确定磁粒子成像系统的输出估计状态;

根据所述输出估计状态建立反馈控制器;

根据所述反馈控制器输出的控制信号调整流经所述补偿线圈阵列的所述第四目标电流。

磁场发生装置、磁粒子成像系统及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及磁粒子成像技术领域,具体涉及一种磁场发生装置、磁粒子成像系统及方法。

背景技术

[0002] 近年来,磁粒子成像技术经历了飞速的发展,成为生物医学研究和临床诊断领域的一项重要技术。该技术利用磁性纳米粒子在外部磁场作用下的特性,实现了对生物组织或医学样本的成像。

[0003] 随着技术的发展,手持式磁粒子成像设备应运而生,旨在提供更加便携和灵活的成像解决方案。然而,尽管手持式设备在便携性方面具有明显优势,但也面临一系列技术挑战。首先,由于设备体积和重量的限制,其磁场强度和稳定性受到了影响,直接影响了成像质量。其次,手持操作时的颤动和姿势变化以及磁场检测单元的灵敏度不足会导致成像信号波动,降低成像的准确性。此外,现有设备在信号处理和控制方面存在不足,缺乏实时补偿和优化机制,进一步限制了成像质量的提升。

发明内容

[0004] 有鉴于此,本发明提供了一种磁场发生装置、磁粒子成像系统及方法,以解决目前的手持式磁粒子成像设备成像质量较低和成像深度较低的问题。

[0005] 第一方面,本发明提供了一种磁场发生装置,包括:磁场发生模块,包括多磁极选择场线圈,多磁极选择场线圈用于通电后产生初始磁场;实时反馈模块,与磁场发生模块通信连接,实时反馈模块用于实时监测磁场分布信息,以及用于将磁场分布信息发送至控制模块;控制模块,与实时反馈模块通信连接,控制模块用于根据预设成像参数和磁场分布信息,调整通过磁场发生模块包括的多个线圈的目标电流,以将初始磁场调整为目标磁场;控制模块还用于将目标电流对应的初始电流信号发送至数据处理模块;数据处理模块,与磁场发生模块和控制模块分别通信连接,数据处理模块用于对初始电流信号进行功率放大和滤波处理,得到目标电流信号;以及用于将目标电流信号发送至多个线圈,以驱动多个线圈产生目标磁场。

[0006] 本发明实施例提供的磁场发生装置,通过集成先进的动态补偿机制,能够实时调整磁场,有效减少外部干扰和设备自身运动带来的影响,显著提升了操作稳定性。通过实时反馈模块,能够实时监测磁场分布信息,并将这些信息反馈给控制模块,从而能够动态调整磁场,提高了磁场控制的精确性和稳定性。控制模块根据预设成像参数和实时获得的磁场分布信息,调整电流以生成目标磁场,这种基于反馈的调节方式使得磁场可以精确地符合预期要求。数据处理模块对初始电流信号进行功率放大和滤波处理,保证了驱动线圈所需的电流信号质量,从而不仅提高了系统的可靠性,也确保了产生磁场的稳定性和一致性。使用多磁极选择场线圈可以产生更加复杂和精细的磁场分布,从而更好地控制磁场的空间分布,满足不同应用的需求。数据处理模块负责对初始电流信号的处理,确保了信号的准确传

递和转换,减少了信号失真和噪声干扰,提高了装置的整体效率和性能。

[0007] 在一种可选的实施方式中,多个线圈包括:多磁极选择场线圈,用于组成多极电磁体,以及用于根据接收的第一目标电流信号产生对应的梯度场;激励线圈,用于根据接收的第二目标电流信号产生对应的激励场;驱动线圈,用于根据接收的第三目标电流信号产生对应的驱动场;补偿线圈阵列,用于根据接收的第四目标电流信号对梯度场、激励场以及驱动场进行调整。

[0008] 本发明实施例提供的磁场发生装置,通过多极电磁体设计,可以产生复杂和精细的磁场分布。能够根据第一目标电流信号生成梯度场,为磁纳米粒子成像(MPI)等应用提供必要的空间分辨能力。根据第二目标电流信号生成对应的激励场,这对于磁纳米粒子成像中的射频脉冲激励等是至关重要的,确保了装置能够快速响应,并且在所需时间内产生足够强度和稳定性的激励场。根据第三目标电流信号生成驱动场,用于提供系统运作所需的基本磁场以及用于控制零场区域轨迹,从而保证了驱动场的稳定性,提高了整个装置的可靠性和精确性。补偿线圈根据第四目标电流信号对已有的梯度场、激励场以及驱动场进行微调,以消除不必要的偏差和干扰,从而能够显著提高磁场的均匀性和精度,满足高要求的应用需求。

[0009] 在一种可选的实施方式中,控制模块包括:双核处理器,包括第一核处理器和第二核处理器;第一核处理器用于接收用户的操作指令,确定预设成像参数;并用于根据预设成像参数、磁场分布信息以及第二核处理器预存的状态空间模型,对通过多个线圈的目标电流进行调整;现场可编程门阵列,用于在初始电流信号发送至数据处理模块之前,将初始电流信号转换为模拟信号。

[0010] 本发明实施例提供的磁场发生装置,第一核处理器用于接收和处理用户输入的操作指令,确保响应用户需求的及时性。根据预设成像参数、磁场分布信息以及第二核处理器存储的状态空间模型,对通过多个线圈的目标电流进行精确调整,这种高效分工大大提高了系统的运算速度和响应能力。第二核处理器用于存储并维护复杂的状态空间模型,这些模型用于磁场分布的预测和优化,通过与第一核处理器协同工作,有效分担计算压力。现场可编程门阵列在初始电流信号发送至数据处理模块之前,将其转换为模拟信号,确保了信号的准确性和兼容性。现场可编程门阵列具备硬件级别的高速并行处理能力,使得此过程迅速且可靠。现场可编程门阵列的可编程特性使其可以根据具体应用需求进行重新配置和优化,增强了系统的灵活性和适应性。双核处理器和FPGA之间的高效协同工作,实现了对磁场生成和控制的实时、高效处理,保证了装置整体运行的高性能。用户操作指令的快速处理和成像参数的即时调整,结合现场可编程门阵列的高速信号转换能力,使得装置能够快速响应外部变化和指令,提高了动态性能。通过状态空间模型的应用和多核处理器的协同工作,实现了对磁场的精确控制,确保了成像和其他复杂任务的高质量完成。

[0011] 第二方面,本发明提供了一种磁粒子成像系统,包括上述第一方面或其对应的任一实施方式的磁场发生装置,包括:磁场发生模块,还包括接收线圈,接收线圈用于在目标磁场作用于成像对象之后,接收成像对象产生的磁粒子成像信号,并将磁粒子成像信号发送至数据处理模块;数据处理模块,还用于对磁粒子成像信号进行滤波、功率放大和降噪处理,得到目标磁粒子成像信号;以及用于将目标磁粒子成像信号发送至控制模块;控制模块,还用于根据目标磁粒子成像信号进行成像。

[0012] 本发明实施例提供的磁粒子成像系统,接收线圈能够有效接收成像对象在目标磁场作用下产生的磁粒子成像信号,确保信号的完整性和准确性。对接收到的磁粒子成像信号进行滤波、功率放大和降噪处理,得到更为清晰和准确的成像信号。经过处理后的目标磁粒子成像信号被发送至控制模块,保证信号的实时传输和响应,减少延迟。控制模块根据处理后的目标磁粒子成像信号进行成像。通过高精度的信号处理和控制,能够生成高分辨率、高质量的成像结果,满足用户需求。

[0013] 在一种可选的实施方式中,接收线圈为差分线圈结构。

[0014] 本发明实施例提供的磁粒子成像系统,能够有效地检测磁场的微小变化,从而实现了对磁粒子信号的高精度捕获,以实现磁粒子分布的高灵敏度检测和精确成像。差分线圈对磁性粒子的信号非常敏感,从而提高检测的灵敏度。差分线圈的设计可以减少来自周围环境的电磁干扰,提高信号的纯净度和成像的质量。通过优化差分线圈的设计,可以减少成像过程中可能出现的伪影,提高图像的准确性和可靠性。

[0015] 在一种可选的实施方式中,控制模块还包括:第一核处理器,用于根据目标磁粒子成像信号以及第二核处理器预存的图像处理模型,在对应的显示装置进行成像;现场可编程门阵列,用于将目标磁粒子成像信号转换为数字信号,以供双核处理器进行处理。

[0016] 本发明实施例提供的磁粒子成像系统,双核处理器结构可以将任务分配给两个独立的处理器核,从而实现并行处理,极大地提升了数据处理的效率。第二核处理器中预存的图像处理模型可以根据目标磁粒子成像信号进行复杂的图像分析和优化,这有助于生成更高质量、更清晰的成像结果。现场可编程门阵列将模拟的目标磁粒子成像信号转换为数字信号。由于现场可编程门阵列具有高并行处理能力,它能够以非常快的速度完成信号转换,确保数字信号的快速传输和处理。双核处理器和FPGA各自承担特定的任务,分工明确,避免了单一处理器负载过重的问题,从而提高了系统的稳定性和可靠性。

[0017] 在一种可选的实施方式中,磁粒子成像系统为手持式磁粒子成像系统。

[0018] 本发明实施例提供的磁粒子成像系统,有效克服了在磁场强度、稳定性和信号处理方面的局限,即使在手持操作条件下,也能提供高分辨率、高稳定性的成像效果。动态补偿机制的引入,使得系统能够实时调整和优化成像参数,减少了手部颤动和姿势变化对成像信号的影响,从而在保持设备便携性的同时,大幅提高了成像的准确性和可靠性。

[0019] 第三方面,本发明提供了一种磁粒子成像方法,应用于上述第二方面或其对应的任一实施方式的磁粒子成像系统,包括:通过多极电磁体产生初始磁场;通过实时反馈模块实时监测磁场分布信息,并将磁场分布信息发送至控制模块;控制模块根据预存的状态空间模型、预设成像参数和磁场分布信息,调整通过磁场发生模块包括的多个线圈的目标电流,以将初始磁场调整为目标磁场;控制模块将目标电流转换为初始电流信号,并发送至数据处理模块;数据处理模块对初始电流信号进行功率放大和滤波处理,得到目标电流信号;并将目标电流信号发送至多个线圈,以驱动多个线圈产生目标磁场;在目标磁场作用于成像对象之后,接收线圈接收成像对象产生的磁粒子成像信号,并将磁粒子成像信号发送至数据处理模块;数据处理模块对磁粒子成像信号进行滤波、功率放大和降噪处理,得到目标磁粒子成像信号;并将目标磁粒子成像信号发送至控制模块;控制模块根据目标磁粒子成像信号进行成像。

[0020] 本发明实施例提供的磁粒子成像方法,通过实时反馈模块监测磁场分布信息,并

将其发送至控制模块,实现对磁场调整的实时监测和反馈。这种实时性可以确保系统对磁场变化能够及时做出调整,提高成像的准确性和稳定性。控制模块根据预存的状态空间模型、预设成像参数和实时接收到的磁场分布信息,调整线圈的目标电流,将初始磁场调整为目标磁场,这种自适应调节能够根据不同情况实时调整系统参数。数据处理模块对初始电流信号和磁粒子成像信号进行功率放大、滤波和降噪处理,得到高质量的目标电流信号和目标磁粒子成像信号。从实时监测到控制调节再到成像形成了闭环控制,能够持续地优化并调整系统参数,以实现更好的成像效果,保证成像的稳定性和可靠性。多个线圈根据数据处理模块发送的目标电流信号来产生目标磁场,实现高效的驱动和控制。这种方式能够确保线圈之间的协调工作,提高系统的响应速度和精度。控制模块根据目标磁粒子成像信号进行成像,结合了磁场调节、信号处理和成像等多个环节,实现了全面的性能优化。这种综合性的优化能够提高系统的整体效率和成像质量。

[0021] 在一种可选的实施方式中,调整通过磁场发生模块包括的多个线圈的目标电流,包括:调整通过多磁极选择场线圈的第一目标电流;调整通过激励线圈的第二目标电流;调整通过驱动线圈的第三目标电流;调整通过补偿线圈阵列的第四目标电流。

[0022] 本发明实施例提供的磁粒子成像方法,通过分别调整多磁极选择场线圈、激励线圈、驱动线圈和补偿线圈的目标电流,可以实现对磁场的精细化控制。每种线圈的电流调整都针对特定的功能或需求,确保磁场分布的精准性和稳定性。精准调整每个线圈的电流能够有效减少成像过程中由于磁场不均匀或误差带来的影响,从而提升成像的清晰度和准确性。独立调整每个线圈的电流,能够更好地管理和分配系统的能量使用。各线圈独立调整可以减少由于单一线圈调整带来的延迟,提升系统的响应速度。不同的成像任务可能对磁场有不同的要求,通过独立调整各类线圈的电流,可以灵活满足不同应用场景的需求。

[0023] 在一种可选的实施方式中,建立状态空间模型,包括:根据沿轴向的磁场强度参数、磁场的空间梯度参数以及流经多极电磁体的电流参数,建立动态模型;根据动态模型建立观测器;根据观测器确定磁粒子成像系统的输出估计状态;根据输出估计状态建立反馈控制器;根据反馈控制器输出的控制信号调整流经补偿线圈阵列的第四目标电流。

[0024] 本发明实施例提供的磁粒子成像方法,通过建立状态空间动态模型,考虑了沿轴向的磁场强度参数、磁场的空间梯度参数以及流经多极电磁体的电流参数,能够全面理解系统的动态特性,有利于更准确地描述和预测磁场的变化过程。利用观测器可以实时估计系统的状态变量,包括磁场强度、空间梯度等参数,从而实现对系统状态的连续监测和估计,为后续的控制决策提供准确的反馈信息。根据动态模型和观测器的输出,确定磁粒子成像系统的输出估计状态,可以实现对磁场状态的精准估计,为后续的控制决策提供可靠的依据。基于输出估计状态建立反馈控制器,可以根据实际状态和期望状态之间的差异,实时调整控制信号,从而使系统保持在期望的工作状态,实现对磁场的精确控制。反馈控制器能够根据实际情况及时调整补偿线圈阵列的电流,保持系统在不同工作条件下的稳定性和鲁棒性,对外部干扰和参数变化具有一定的适应能力。通过动态模型和反馈控制器的调节,可以使系统磁场的分布更加均匀稳定,有利于提高磁粒子成像系统的成像质量和准确性,满足不同应用场景的需求。

附图说明

[0025] 为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0026] 图1是根据本发明实施例的磁场发生装置的结构框图;

[0027] 图2是根据本发明实施例的磁场发生模块的示意图;

[0028] 图3是根据本发明实施例的多个线圈的示意图;

[0029] 图4是根据本发明实施例的磁粒子成像系统组成的示意图;

[0030] 图5是根据本发明实施例的差分接收线圈的示意图;

[0031] 图6是根据本发明实施例的磁粒子成像方法的流程示意图;

[0032] 图7是根据本发明实施例的建立状态空间模型的流程示意图;

[0033] 图8是根据本发明实施例的手持式磁粒子成像设备的结构框图。

具体实施方式

[0034] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0035] 近年来,磁粒子成像技术经历了飞速的发展,成为生物医学研究和临床诊断领域的一项重要技术。该技术利用磁性纳米粒子在外部磁场作用下的特性,实现了对生物组织或医学样本的成像。与传统的医学成像技术,如X射线、CT扫描和MRI相比,磁粒子成像技术以其无辐射、实时动态成像等独特优势,展现出了广泛的应用前景。

[0036] 随着技术的发展,手持式磁粒子成像设备应运而生,旨在提供更加便携和灵活的成像解决方案。然而,尽管手持式设备在便携性方面具有明显优势,但它们也面临着一系列技术挑战。首先,受限于设备的体积和重量,这些设备往往难以提供足够的磁场强度和稳定性,这直接影响了成像的质量。其次,磁场检测单元的灵敏度不足,加之单侧手持操作时手部颤动和姿势变化,容易导致成像信号的波动,从而降低了成像的准确性。此外,现有设备在信号处理和控制方面存在不足,缺乏有效的实时补偿和优化机制,这进一步限制了成像质量的提升。

[0037] 有鉴于此,本发明技术方案通过多磁极磁场发生装置和引入的动态补偿机制,能够显著提高成像质量和设备的操作性能。通过差分接收线圈,能够提高磁粒子信号检测灵敏度,并基于微处理器设计轻量化控制、成像显示系统,能够在保持便携性的同时,提供更加稳定和精确的成像结果,从而满足生物医学研究和临床诊断的严格要求。

[0038] 在本实施例中提供了一种磁场发生装置,如图1所示,该磁场发生装置包括:磁场发生模块1,实时反馈模块2,控制模块3,数据处理模块4。

[0039] 磁场发生模块1包括多磁极选择场线圈11,多磁极选择场线圈11用于通电后产生初始磁场。

[0040] 磁场发生模块1的功能是产生特定的磁场结构,以满足后续应用对磁场的要求。

[0041] 多磁极选择场线圈11是磁场发生模块1中的一个关键组成部分,其作用是产生初始磁场。多磁极选择场线圈11采用多极电磁体产生选择场,每个极均可通过独立的电流控制系统进行微调,即每个磁极(例如四极、六极或八极)都可以通过独立的电流控制系统进行微调,以产生所需的磁场效果。

[0042] 多磁极选择场线圈11由偶数极的锥形线圈组成,每个线圈内部包含铁芯。例如,针对四极电磁体,如图2所示,包含了四个磁极,各电磁极在正方体的一面对称排布,其尖端指向正方体的中心,这样的排布方式会导致在中心区域磁场会叠加,形成一个较强的集中磁场区域。同时磁极结构的对称性保证了磁场的均匀分布,即通过合理设计和布置线圈和磁极,可以实现所需的磁场分布特性。

[0043] 具体地,磁场发生模块1中的多磁极选择场线圈11通过独立的电流控制系统进行微调,利用多极电磁体产生选择场,并且通过合理的线圈结构和磁极排布,实现了对初始磁场的精确控制和均匀分布。

[0044] 实时反馈模块2与磁场发生模块1通信连接,实时反馈模块2用于实时监测磁场分布信息,以及用于将磁场分布信息发送至控制模块3。

[0045] 实时反馈模块2是磁场发生装置中的一个核心组件,其功能是实时监测磁场分布信息,并将这些信息发送至控制模块3。

[0046] 磁场分布信息是关于磁场在空间中的强度和方向的详细数据。例如,可以包括磁场强度、磁场方向以及空间分布等。

[0047] 实时反馈模块2集成了高精度磁场传感器,用于实时监测磁场分布。这些磁场传感器可以检测磁场的强度和方向,以及磁场的空间分布情况。

[0048] 实时反馈模块2与磁场发生模块1进行通信连接,实时反馈模块2可以获取到磁场发生模块1产生的磁场信息。通过这种连接,实时反馈模块2可以及时了解到磁场的实际分布情况。

[0049] 实时反馈模块2还负责将实时监测到的磁场分布信息发送至控制模块3。此时,控制模块3就能够根据实际的磁场情况做出相应的调整,以保持磁场分布的稳定性。

[0050] 控制模块3与实时反馈模块2通信连接,控制模块3用于根据预设成像参数和磁场分布信息,调整通过磁场发生模块1包括的多个线圈的目标电流,以将初始磁场调整为目标磁场;控制模块3还用于将目标电流对应的初始电流信号发送至数据处理模块4。

[0051] 预设成像参数是用户根据具体应用和需求设定的用于优化磁场分布的参数,例如可以是磁场强度、均匀性、磁场稳定性等。具体地,预设成像参数与控制模块3配合,通过调整磁场发生模块1包括的多个线圈的电流,从而优化磁场分布,实现高质量和准确的成像。

[0052] 控制模块3基于预设成像参数和实时获取的磁场分布信息,计算出需要调整的目标电流。这些目标电流将会被发送到磁场发生模块1中的多个线圈,以调整线圈的电流,从而改变磁场的分布和强度,使其达到预期的目标状态。

[0053] 控制模块3还用于将目标电流所对应的初始电流信号发送至数据处理模块4。这样,数据处理模块4可以利用这些初始电流信号进行进一步的处理和优化,以确保系统的稳定性和精确性。

[0054] 数据处理模块4与磁场发生模块1和控制模块3分别通信连接,数据处理模块4用于对初始电流信号进行功率放大和滤波处理,得到目标电流信号;以及用于将目标电流信号

发送至多个线圈,以驱动多个线圈产生目标磁场。

[0055] 数据处理模块4可以为功能电路板,用于对初始电流信号进行处理,以便驱动多个线圈产生所需的磁场。

[0056] 数据处理模块4通过通信接口与磁场发生模块1连接。数据处理模块4可以接收来自控制模块3的初始电流信号,这些信号包含了装置需要产生的磁场的基本信息。具体地,这些信号可以由复杂的算法和计算模型生成,例如状态空间模型,以确保磁场能够满足成像或实验的要求。控制模块3还可以根据装置的需求和用户输入调整信号的参数,如频率、振幅、相位等,这些参数直接影响最终磁场的特性。

[0057] 然而,初始电流信号从控制模块3生成后,为了保护系统的各个组件,初始电流信号的功率一般较低,不适合直接驱动线圈。初始电流信号需要高保真度,以确保经过放大和处理后,能保持原始信息的准确性。因此,初始电流信号需要经过数据处理模块4进行处理后,才能发送至多个线圈。

[0058] 数据处理模块4通过通信接口接收来自控制模块3的初始电流信号。数据处理模块4具有功率放大器印刷电路板组件(Printed Circuit Board Assembly,PCBA)和滤波印刷电路板组件。初始电流信号首先经过功率放大器PCBA进行放大。功率放大的目的是在尽量不增加噪声的情况下,提高信号的功率,使其达到可用的水平。放大后的信号进入滤波(滤波器)PCBA进行滤波处理。滤波PCBA可以移除不必要的频率成分和噪声,确保信号纯净。经过功放和滤波处理后,初始电流信号被转换为目标电流信号。目标电流信号已经优化过,具备足够的功率和高质量的频谱特性,可以有效地驱动线圈。

[0059] 数据处理模块4将处理后的目标电流信号分配并发送至多个线圈,每个线圈根据接收到的信号产生相应的磁场,以产生目标磁场。

[0060] 本发明实施例提供的磁场发生装置,通过集成先进的动态补偿机制,能够实时调整磁场,有效减少外部干扰和设备自身运动带来的影响,显著提升了操作稳定性。通过实时反馈模块,能够实时监测磁场分布信息,并将这些信息反馈给控制模块,从而能够动态调整磁场,提高了磁场控制的精确性和稳定性。控制模块根据预设成像参数和实时获得的磁场分布信息,调整电流以生成目标磁场,这种基于反馈的调节方式使得磁场可以精确地符合预期要求。数据处理模块对初始电流信号进行功率放大和滤波处理,保证了驱动线圈所需的电流信号质量,从而不仅提高了系统的可靠性,也确保了产生磁场的稳定性和一致性。使用多磁极选择场线圈可以产生更加复杂和精细的磁场分布,从而更好地控制磁场的空间分布,满足不同应用的需求。数据处理模块负责对初始电流信号的处理,确保了信号的准确传递和转换,减少了信号失真和噪声干扰,提高了装置的整体效率和性能。

[0061] 具体地,如图3所示,多个线圈包括:多磁极选择场线圈11、激励线圈12、驱动线圈13、补偿线圈阵列14、接收线圈15及支撑框架结构16。

[0062] 多磁极选择场线圈11用于组成多极电磁体,以及用于根据接收的第一目标电流信号产生对应的梯度场。

[0063] 多磁极选择场线圈11(Multi-Level Selective Field Coils)用于组成多极电磁体,以及根据接收的第一目标电流信号产生对应的梯度场。多磁极选择场线圈11可以通过合理排列和组合产生复杂的多极磁场结构。例如,在局部成像和局部频率磁粒子成像中,需要特定的多极磁场来实现对局部区域的高分辨率成像。

[0064] 梯度场是磁纳米粒子成像(MPI)中非常重要的一部分,它可以通过改变磁场的梯度来实现空间编码,从而获得图像的空间位置信息。多磁极选择场线圈11可以根据接收的第一目标电流信号产生特定的梯度场,以满足成像过程中对梯度场的精确控制需求。

[0065] 激励线圈12用于根据接收的第二目标电流信号产生对应的激励场。

[0066] 激励场是用于激发被成像对象中磁纳米粒子产生磁化响应,使之产生电磁信号。激励线圈12可以根据接收的第二目标电流信号产生特定的激励场,以实现对象磁化状态的控制。

[0067] 驱动线圈13用于根据接收的第三目标电流信号产生对应的驱动场。

[0068] 驱动场是用于在成像过程中对零场区域进行搬移的场。驱动线圈13可以根据接收的第三目标电流信号产生特定的驱动场,以对零场区域进行精确的控制和调节。

[0069] 补偿线圈阵列14用于根据接收的第四目标电流信号对梯度场、激励场以及驱动场进行调整。

[0070] 在多极电磁体靠近检测面的一侧,布置一组可独立控制的补偿线圈阵列14,实现了对磁场分布的精细调整和优化。补偿线圈阵列14可以根据接收的第四目标电流信号对梯度场、激励场以及驱动场进行精确的调整,以确保磁场的稳定性和均匀性。

[0071] 支撑框架结构16用于支撑多磁极选择场线圈11。

[0072] 本发明实施例提供的磁场发生装置,通过多极电磁体设计,可以产生复杂和精细的磁场分布。能够根据第一目标电流信号生成梯度场,为磁纳米粒子成像(MPI)等应用提供必要的空间分辨能力。根据第二目标电流信号生成对应的激励场,这对于磁粒子成像中的磁纳米粒子的磁化响应是至关重要的,确保了装置能够快速响应,并且在所需时间内产生足够强度和稳定性的激励场。根据第三目标电流信号生成驱动场,用于提供系统运作所需的基本磁场以及用于零场区域轨迹,从而保证了驱动场的稳定性,提高了整个装置的可靠性和精确性。补偿线圈根据第四目标电流信号对已有的梯度场、激励场以及驱动场进行微调,以消除不必要的偏差和干扰,从而能够显著提高磁场的均匀性和精度,满足高要求的应用需求。

[0073] 在一种可选地实施方式中,控制模块3包括:

[0074] 双核处理器31包括第一核处理器和第二核处理器。第一核处理器用于接收用户的操作指令,确定预设成像参数;并用于根据预设成像参数、磁场分布信息以及第二核处理器预存的状态空间模型,对通过多个线圈的目标电流进行调整。

[0075] 双核处理器31是一个具有两个核心的中央处理单元,第一核处理器和第二核处理器。例如,第一核处理器和第二核处理器可以为高级精简指令集计算机(Advanced RISC Machines,ARM),即双核处理器31可以为ARM Cortex-A9双核处理器。

[0076] 第一核处理器用于接收用户操作指令,确定预设成像参数。第二核处理器用于存储状态空间模型,并与第一核处理器协作调整通过多个线圈的目标电流。具体地,第一核处理器负责接收用户输入的操作指令,比如选择成像模式、设置成像参数等。基于用户的操作指令,第一核处理器会确定所需的预设成像参数。这些参数可以包括图像分辨率、扫描速度、磁场强度等。第二核处理器存储有预先设定的状态空间模型。状态空间模型是一种数学模型,用于描述磁场的动态行为,以实现磁场的补偿,达到预期的补偿效果。

[0077] 根据第一核处理器确定的预设成像参数、当前的磁场分布信息,以及第二核处理

器中的状态空间模型,双核处理器31共同工作,调整通过多个线圈的目标电流。

[0078] 现场可编程门阵列32用于在初始电流信号发送至数据处理模块之前,将初始电流信号转换为模拟信号。

[0079] 现场可编程门阵列(FPGA)接收到初始电流信号,这些信号通常是数字形式的。在将初始电流信号发送至数据处理模块4之前,FPGA将这些数字信号转换为高纯度的模拟信号。这一过程依赖于FPGA的高级数模转换模块。

[0080] 具体地,当双核处理器31为ARM处理器时,ARM处理器擅长处理控制逻辑及软件算法,而FPGA则以其强大的并行处理能力和高速硬件运算见长。两者结合能够充分发挥各自的优势,提高系统整体性能。

[0081] 在上述实施方式中,第一核处理器用于接收和处理用户输入的操作指令,确保响应用户需求的及时性。根据预设成像参数、磁场分布信息以及第二核处理器存储的状态空间模型,对通过多个线圈的目标电流进行精确调整,这种高效分工大大提高了系统的运算速度和响应能力。第二核处理器用于存储并维护复杂的状态空间模型,这些模型用于磁场分布的预测和优化,通过与第一核处理器协同工作,有效分担计算压力。现场可编程门阵列在初始电流信号发送至数据处理模块之前,将其转换为模拟信号,确保了信号的准确性和兼容性。现场可编程门阵列具备硬件级别的高速并行处理能力,使得此过程迅速且可靠。现场可编程门阵列的可编程特性使其可以根据具体应用需求进行重新配置和优化,增强了系统的灵活性和适应性。双核处理器和FPGA之间的高效协同工作,实现了对磁场生成和控制的实时、高效处理,保证了装置整体运行的高性能。用户操作指令的快速处理和成像参数的即时调整,结合现场可编程门阵列的高速信号转换能力,使得装置能够快速响应外部变化和指令,提高了动态性能。通过状态空间模型的应用和多核处理器的协同工作,实现了对磁场的精确控制,确保了成像和其他复杂任务的高质量完成。

[0082] 在本实施例中提供了一种磁粒子成像系统,如图4所示,该磁粒子成像系统包括:磁场发生模块1,实时反馈模块2,控制模块3,数据处理模块4。

[0083] 磁场发生模块1还包括接收线圈15,接收线圈15用于在目标磁场作用于成像对象之后,接收成像对象产生的磁粒子成像信号,并将磁粒子成像信号发送至数据处理模块4。

[0084] 磁场发生模块1用于生成和控制磁场的组件。在磁纳米粒子成像(MPI)系统中,磁场发生模块1负责创建所需的磁场来激发成像对象内的磁性纳米颗粒产生磁化响应。

[0085] 接收线圈15是磁场发生模块1的一个重要部分,其主要功能是接收从成像对象中产生的磁粒子信号。

[0086] 具体地,接收线圈为差分线圈结构。差分线圈结构能够有效地检测磁场的微小变化,从而实现对磁粒子信号的高精度捕获,以实现对其分布的高灵敏度检测和精确成像。差分接收线圈原理图如图5所示,基本原理是利用两个方向相反的线圈来检测磁场的空间变化。初始状态下通过调整线圈的匝数,使得两线圈在磁场中产生的电动势相互抵消,当放入磁粒子时会产生新的磁场,不同线圈感受到的磁场强度会有所不同,从而在输出上产生可测量差别。

[0087] 其中,差分线圈结构对磁性粒子的信号非常敏感,从而提高检测的灵敏度。这对于检测低浓度的磁性粒子非常有用。差分线圈的设计可以减少来自周围环境的电磁干扰,提高信号的纯净度和成像的质量。通过优化差分线圈的设计,可以减少成像过程中可能出现

的伪影,提高图像的准确性和可靠性。

[0088] 将上述产生的目标磁场作用于放置在成像区域内的成像对象。成像对象内通常包含磁性纳米颗粒,这些颗粒在目标磁场的作用下会产生响应。当磁性纳米颗粒受到目标磁场的刺激时,它们会产生特定的磁信号。这些信号因颗粒的物理性质及其在磁场中的行为而变化,且携带了关于成像对象内部结构和分布的信息。接收线圈15的作用是捕捉这些由磁性纳米颗粒产生的磁粒子成像信号,并将磁粒子成像信号发送至数据处理模块4。

[0089] 数据处理模块4还用于对磁粒子成像信号进行滤波、功率放大和降噪处理,得到目标磁粒子成像信号;以及用于将目标磁粒子成像信号发送至控制模块;

[0090] 数据处理模块4是在磁纳米粒子成像(MPI)系统中处理原始磁粒子成像信号的核心部分。其主要职责包括信号的滤波、功率放大和降噪处理,以获得高质量的目标磁粒子成像信号,并将这些信号传输到控制模块进行进一步处理和分析。

[0091] 在磁粒子成像过程中,通过数据处理模块4具有的滤波PCBA排除外部环境噪声和系统本身产生的低频或高频干扰信号,并保留与磁粒子响应相关的有用信号部分。再通过数据处理模块4具有的低噪声放大器(LNA)放大从磁粒子中接收到的微弱信号,使其达到可处理的电平,并最小化放大过程中引入的额外噪声,以确保信号的质量。

[0092] 目标磁粒子成像信号是经过滤波、低噪声放大和降噪处理后的信号,包含了高质量的磁粒子响应信息。数据处理模块4将优化后的目标磁粒子成像信号发送给控制模块3,控制模块3对接收到的信号进行解析和成像处理。

[0093] 控制模块3还用于根据目标磁粒子成像信号进行成像。

[0094] 控制模块3接收从数据处理模块4传输过来的经过滤波、放大和降噪处理后的高质量目标磁粒子成像信号,并执行复杂的图像重建算法,并进行校正和优化处理,最终生成并展示高质量的成像结果。

[0095] 本发明实施例提供的磁粒子成像系统,接收线圈能够有效接收成像对象在目标磁场作用下产生的磁粒子成像信号,确保信号的完整性和准确性。对接收到的磁粒子成像信号进行滤波、功率放大和降噪处理,得到更为清晰和准确的成像信号。经过处理后的目标磁粒子成像信号被发送至控制模块,保证信号的实时传输和响应,减少延迟。控制模块根据处理后的目标磁粒子成像信号进行成像。通过高精度的信号处理和控制,能够生成高分辨率、高质量的成像结果,满足用户需求。

[0096] 具体地,控制模块3还包括:

[0097] 双核处理器31包括第一核处理器和第二核处理器。第一核处理器用于根据目标磁粒子成像信号以及第二核处理器预存的图像处理模型,在对应的显示装置进行成像。

[0098] 第一核处理器用于根据目标磁粒子成像信号以及第二核处理器预存的图像处理模型,在对应的显示装置进行成像。

[0099] 现场可编程门阵列32用于将目标磁粒子成像信号转换为数字信号,以供双核处理器进行处理。

[0100] 现场可编程门阵列32用于将目标磁粒子成像信号转换为数字信号,以供双核处理器31进行处理。

[0101] 具体地,通过双核处理器31和现场可编程门阵列32的协同工作,系统在数据采集、处理和成像方面可以实现更高效的运算速度,加速成像过程。

[0102] 在一种可选地实施方式中,磁粒子成像系统还集成了一个优化的图形处理框架,能够高效驱动薄膜晶体管液晶显示屏(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display, TFT),确保图像显示的高清和流畅。系统在ARM+FPGA架构中部署了深度学习算法,利用FPGA的并行处理能力快速执行卷积、池化等运算,为智能图像处理提供支持。

[0103] 本发明实施例提供的磁粒子成像系统,双核处理器结构可以将任务分配给两个独立的处理器核,从而实现并行处理,极大地提升了数据处理的效率。第二核处理器中预存的图像处理模型可以根据目标磁粒子成像信号进行复杂的图像分析和优化,这有助于生成更高质量、更清晰的成像结果。现场可编程门阵列将模拟的目标磁粒子成像信号转换为数字信号。由于现场可编程门阵列具有高并行处理能力,它能够以非常快的速度完成信号转换,确保数字信号的快速传输和处理。双核处理器和FPGA各自承担特定的任务,分工明确,避免了单一处理器负载过重的问题,从而提高了系统的稳定性和可靠性。

[0104] 在一种可选地实施方式中,磁粒子成像系统为手持式磁粒子成像系统。

[0105] 磁粒子成像系统被设计成可以方便地由用户手持和操控,它通常是小型化、轻便的,以适应在不同场景中进行操作。手持式磁粒子成像系统通过精确控制和调整磁场强度、方向以及磁性纳米粒子的响应,实现了对手持操作中不可避免的微小移动和姿态变化的实时补偿。磁粒子成像系统包括高磁场梯度、高磁场均匀度的磁场发生模块1,可以快速响应的磁场调节系统,能够在毫秒级时间内对磁场进行校正;通过独立控制的补偿线圈阵列14,实现对多极电磁体磁场的实时、精确调整,提升磁场控制的灵活性和精度;轻量化的控制成像显示系统,提高设备的便携性。

[0106] 根据本发明实施例,提供了一种磁粒子成像方法实施例,需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述步骤。

[0107] 在本实施例中提供了一种磁粒子成像方法,可用于上述的磁粒子成像系统,图6是根据本发明实施例的磁粒子成像方法的流程图,如图6所示,该流程包括如下步骤:

[0108] 步骤S101,通过多极电磁体产生初始磁场。

[0109] 多极电磁体是指具有多个磁极的电磁装置,它可以生成复杂的磁场分布。与普通的双极电磁体(只有一个南极和一个北极)不同,多极电磁体拥有多个磁极,这样可以更灵活地控制和调节磁场的形态和强度。多极电磁体具有多磁极选择场线圈11和对应的电源,通电后产生初始磁场。

[0110] 步骤S102,通过实时反馈模块实时监测磁场分布信息,并将磁场分布信息发送至控制模块。

[0111] 利用实时反馈模块2集成的高精度磁场传感器,以实时地获取磁场的强度、方向和空间分布信息。这些数据将被采集并传送至后续的处理单元,以便进行进一步的分析和控制决策。

[0112] 步骤S103,控制模块根据预存的状态空间模型、预设成像参数和磁场分布信息,调整通过磁场发生模块包括的多个线圈的目标电流,以将初始磁场调整为目标磁场;并将目标电流转换为初始电流信号,并发送至数据处理模块。

[0113] 控制模块3将利用预存的状态空间模型、预设成像参数以及实时监测到的磁场分

布信息,来进行调整以实现目标磁场。具体地,控制模块预先建立存储一个状态空间模型,用于描述线圈电流与磁场之间的关系。控制模块3根据用户预设的成像参数来确定所需的目标磁场分布,这些参数可能包括成像区域的尺寸、分辨率要求、对比度等。控制模块3根据状态空间模型和预设成像参数,计算出需要调整每个线圈的目标电流值,以使初始磁场调整为目标磁场。算得到的目标电流值将被转换为实际的电流信号,并发送至数据处理模块4。这些电流信号将作为控制命令送入磁场发生模块1中的各个线圈,从而调整其工作状态以生成所需的初始磁场。

[0114] 在一些可选的实施方式中,上述步骤S103包括:

[0115] 步骤a1,调整通过多磁极选择场线圈的第一目标电流。

[0116] 通过改变通过多磁极选择场线圈11的电流大小,可以调节磁场的强度,影响成像对象内部的磁性粒子分布情况。适当调整电流可以改变磁场的形状和方向,使得磁粒子在成像过程中受到特定的激励和约束,有助于提高成像的清晰度和准确性。

[0117] 步骤a2,调整通过激励线圈的第二目标电流。

[0118] 通过改变激励线圈12的电流,可以调节激励信号的强度,以适应不同样本的特性和需求。适当的激励信号可以有效地激发样本中的磁性粒子,使其产生响应信号,为后续成像提供必要的的数据。

[0119] 步骤a3,调整通过驱动线圈的第三目标电流。

[0120] 通过改变驱动线圈13的电流,可以调节驱动磁场的强度和方向,从而控制零场区域的移动轨迹和速度。适当的驱动电流可以实现对样本的扫描成像,即在不同位置获取成像信号,从而构建整体的成像结果。

[0121] 步骤a4,调整通过补偿线圈阵列的第四目标电流。

[0122] 通过改变补偿线圈阵列14的电流,可以调节磁场的强度和方向,以消除或减小磁场中的非均匀性,提高成像的准确性和稳定性。适当的补偿电流可以改善成像的对比度和清晰度,确保成像结果更加真实和可靠。

[0123] 在上述实施方式中,通过分别调整多磁极选择场线圈、激励线圈、驱动线圈和补偿线圈的目标电流,可以实现对磁场的精细化控制。每种线圈的电流调整都针对特定的功能或需求,确保磁场分布的精准性和稳定性。精准调整每个线圈的电流能够有效减少成像过程中由于磁场不均匀或误差带来的影响,从而提升成像的清晰度和准确性。独立调整每个线圈的电流,能够更好地管理和分配系统的能量使用。各线圈独立调整可以减少由于单一线圈调整带来的延迟,提升系统的响应速度。不同的成像任务可能对磁场有不同的要求,通过独立调整各类线圈的电流,可以灵活满足不同应用场景的需求。

[0124] 步骤S104,数据处理模块对初始电流信号进行功率放大和滤波处理,得到目标电流信号;并将目标电流信号发送至多个线圈,以驱动多个线圈产生目标磁场。

[0125] 数据处理模块4对接收到的电流信号进行功率放大,以确保线圈能够受到足够的电流驱动。同时,滤波处理可以帮助去除干扰信号,确保输出的电流信号质量良好。处理后得到的目标电流信号将被发送至多个线圈,以驱动这些线圈产生目标磁场。每个线圈根据接收到的电流信号调整自身的工作状态,从而生成预期的磁场分布。

[0126] 步骤S105,在目标磁场作用于成像对象之后,接收线圈接收成像对象产生的磁粒子成像信号,并将磁粒子成像信号发送至数据处理模块。

[0127] 接收线圈15将接收到的磁粒子成像信号传送至数据处理模块4。这些信号携带了成像对象在目标磁场中的信息。数据处理模块4将对接收到的成像信号进行处理,包括放大、滤波、解调等操作,以提取出有用的成像信息。处理后的成像信号可以被用于生成磁粒子成像,显示成像对象的特征或结构。

[0128] 步骤S106,数据处理模块对磁粒子成像信号进行滤波、功率放大和降噪处理,得到目标磁粒子成像信号;并将目标磁粒子成像信号发送至控制模块。

[0129] 滤波的目的是去除信号中的高频噪声或其他干扰成分,保留有用的信号部分。这可以提高信号的信噪比,使得后续的图像更清晰。功率放大用于增强信号强度,使得微弱的磁粒子成像信号能够被进一步处理和分析。降噪处理技术可以进一步减少信号中的噪声干扰,提取出更为干净和准确的成像信号。综合上述处理之后,最终得到的是一个目标磁粒子成像信号,这个信号具有较高的信噪比和足够的强度,可以清晰地反映成像对象的特征。处理后的目标磁粒子成像信号将被发送至控制模块3,以供进一步的成像处理。

[0130] 步骤S107,控制模块根据目标磁粒子成像信号进行成像。

[0131] 控制模块3接收来自数据处理模块4的目标磁粒子成像信号。控制模块3利用算法对目标磁粒子成像信号进行解析,重建成像对象的内部结构或分布情况。具体的成像算法可以是傅里叶变换、反投影重建、迭代重建等方法。基于解析后的信号,控制模块3生成最终的磁粒子成像结果,这些图像可以以二维或三维形式呈现,展示成像对象的详细信息和特征。最终的成像结果可以通过显示设备(如监视器、计算机屏幕)进行可视化,也可以存储起来供后续分析、诊断或研究使用。

[0132] 本发明实施例提供的磁粒子成像方法,通过实时反馈模块监测磁场分布信息,并将其发送至控制模块,实现对磁场调整的实时监测和反馈。这种实时性可以确保系统对磁场变化能够及时做出调整,提高成像的准确性和稳定性。控制模块根据预存的状态空间模型、预设成像参数和实时接收到的磁场分布信息,调整线圈的目标电流,将初始磁场调整为目标磁场,这种自适应调节能够根据不同情况实时调整系统参数。数据处理模块对初始电流信号和磁粒子成像信号进行功率放大、滤波和降噪处理,得到高质量的目标电流信号和目标磁粒子成像信号。从实时监测到控制调节再到成像形成了闭环控制,能够持续地优化并调整系统参数,以实现更好的成像效果,保证成像的稳定性和可靠性。多个线圈根据数据处理模块发送的目标电流信号来产生目标磁场,实现高效的驱动和控制。这种方式能够确保线圈之间的协调工作,提高系统的响应速度和精度。控制模块根据目标磁粒子成像信号进行成像,结合了磁场调节、信号处理和成像等多个环节,实现了全面的性能优化。这种综合性的优化能够提高系统的整体效率和成像质量。

[0133] 在一些可选的实施方式中,如图7所示,以四极电磁体对应的四个补偿线圈为例,建立状态空间模型的过程包括:

[0134] 步骤S201,根据沿轴向的磁场强度参数、磁场的空间梯度参数以及流经多极电磁体的电流参数,建立动态模型。

[0135] 通过分析选择梯度场磁场的影响因素及线圈的电磁特性,构建系统的数学模型。系统状态变量包括沿轴向的磁场强度 B_z 及其空间梯度 ∇B_z ,以及流经四个补偿线圈的电流 i_1, i_2, i_3, i_4 。状态向量记为 $X = [B_z, \nabla B_z, i_1, i_2, i_3, i_4]^T$ 。这些变量通过安培定律(Ampère's Law)与法拉第定律(Faraday's Law)等连接,形成系统的动态模型: $\dot{X} = AX + Bu$,其中,A(系统

矩阵)表示无控制输入时系统状态的自然演化, u 是控制信号,即四个补偿线圈的电流调整量 $u=[u_1, u_2, u_3, u_4]^T$, B 是输入矩阵,用于表征控制信号 u 如何影响系统状态。

[0136] A 矩阵表示系统在没有控制输入($u=0$)时,状态向量 X 的变化情况。 A 矩阵反映了系统的固有动态特性,如磁场的固有衰减、扩散等。

[0137] B 矩阵表示控制信号 u 如何影响系统状态。这些矩阵系数说明了输入信号对状态变量的直接影响。

[0138] 步骤S202,根据动态模型建立观测器。

[0139] 由于不是所有状态都能被直接测量,例如 ∇B_z 可能难以直接测定,需要设计一个观测器来估计这些状态。Luenberger观测器根据系统输出 $Y=CX$ 来估计状态,其中 C 是输出矩阵,表示如何从状态变量中得到直接可测量的输出,即 C 是提取 B_z 和 i_1, i_2, i_3, i_4 这几个可以由仪器直接读取的部分。观测器的动态方程为: $\dot{\hat{X}} = A\hat{X} + Bu + L(y - C\hat{X})$ 。其中, $\hat{X}$ 是输出估计状态,即对 X 的估计状态, $\dot{\hat{X}}$ 是状态估计 $\hat{X}$ 的时间导数,这个方程表示的是一个动态更新过程。

[0140] 使用极点配置方法确定观测器增益 L ,极点配置需要解决 $A-LC$ 的特征值问题,即选择 L 使得 $A-LC$ 的特征值(极点)与所期望的极点相匹配。通过控制系统软件包中的函数来完成,如MATLAB中的place或acker函数。

[0141] 步骤S203,根据观测器确定磁粒子成像系统的输出估计状态。

[0142] 通过编写状态估计器函数,并在主控制循环中调用该函数,可以实现利用观测器方程实时估计系统的状态。在每个时间步长,根据当前的测量数据和已知的输入信号,更新输出估计状态。

[0143] 步骤S204,根据输出估计状态建立反馈控制器。

[0144] 利用从观测器获得的状态估计 $\hat{X}$,设计一个反馈控制器来精准调节补偿线圈电流。控制律公式如下: $u = -K\hat{X} + r$ 。其中 K 是通过LQR方法得到的最优反馈增益,该方法通过设定一个二次成本函数,表现为矩阵 Q 和 R ,来调整状态重要性和控制力度。 r 是参考输入,表示所希望达到的目标状态,如理想情况下的 B_z 和 ∇B_z 。

[0145] 其中,LQR方法通过求解Riccati方程找到最优反馈矩阵 K ,优化指标为:

$J = -\int_0^{\infty} (X^T Q X + u^T R u) dt$ 。此处 Q 和 R 根据实际系统的重要性进行权重设置。对于选择梯度场磁场补偿,关注磁场强度的精确控制,因此 Q 中对应 B_z 和 ∇B_z 的权重将会增大。

[0146] 步骤S205,根据反馈控制器输出的控制信号调整流经补偿线圈阵列的第四目标电流。

[0147] 将算得的最优控制输入 u (控制信号)应用至实际系统中,通过实际调整补偿线圈的电流 i (第四目标电流)来控制磁场强度 B_z 和梯度 ∇B_z ,以达到预期的补偿效果。

[0148] 最后,通过实验测定调试系统参数,如调整 Q 、 R 、 L 等,来优化系统的综合性能,包括调整速度、稳定性和精确度等,以满足具体应用需求。

[0149] 通过以上步骤,构建一套针对梯度场磁场补偿的高精度、适应性强和实时性好的集成控制系统,不仅能满足磁场精密控制要求,同时其设计方法具有较强的通用性,适用于

多种复杂场景下的梯度场调控任务。

[0150] 本发明实施例提供的磁粒子成像方法,通过建立状态空间动态模型,考虑了沿轴向的磁场强度参数、磁场的空间梯度参数以及流经多极电磁体的电流参数,能够全面理解系统的动态特性,有利于更准确地描述和预测磁场的变化过程。利用观测器可以实时估计系统的状态变量,包括磁场强度、空间梯度等参数,从而实现对系统状态的连续监测和估计,为后续的控制决策提供准确的反馈信息。根据动态模型和观测器的输出,确定磁粒子成像系统的输出估计状态,可以实现对磁场状态的精准估计,为后续的控制决策提供可靠的依据。基于输出估计状态建立反馈控制器,可以根据实际状态和期望状态之间的差异,实时调整控制信号,从而使系统保持在期望的工作状态,实现对磁场的精确控制。反馈控制器能够根据实际情况及时调整补偿线圈阵列的电流,保持系统在不同工作条件下的稳定性和鲁棒性,对外部干扰和参数变化具有一定的适应能力。通过动态模型和反馈控制器的调节,可以使系统磁场的分布更加均匀稳定,有利于提高磁粒子成像系统的成像质量和准确性,满足不同应用场景的需求。

[0151] 如图8所示,以一种手持式磁粒子成像设备为例,对上述的磁粒子成像方向进行描述。

[0152] 手持式磁粒子成像设备包括多核异构主控板(控制模块3)、功能电路板(数据处理模块4)以及磁场发生装置(磁场发生模块1)。

[0153] 多核异构主控板具有ARM Cortex-A9双核处理器和FPGA的异构结构,在电压信号生成方面,设备利用FPGA的强大处理能力和高级数模转换模块产生高纯度的模拟信号,适用于梯度场、驱动场和激励场等复杂的电磁场生成。ARM核不仅提供精确的控制逻辑,还通过电源和信号调理电路确保信号的稳定性和纯净度,为精确成像打下了坚实的基础。信号的采集与处理则借助了多核异构处理器的优势,ARM和FPGA的结合提高了数据处理的效率,加速成像过程。此外,系统还实现了对TFT显示屏的高效驱动,通过一套优化的图形处理框架快速处理图像数据,实现了高清、流畅的成像显示。在ARM+FPGA中部署了深度学习算法,借助FPGA的并行处理能力,快速执行卷积、池化等运算。同时,设备还包括了专门设计的信号放大与滤波电路,通过低噪声放大器和定制滤波器最小化噪声干扰,确保了成像信号的高质量。

[0154] 多核异构主控板具有的磁场反馈控制子模块调整通过多磁极选择场线圈的第一目标电流、通过激励线圈的第二目标电流、通过驱动线圈的第三目标电流以及通过补偿线圈阵列的第四目标电流。

[0155] 功能电路板具有的三个功放PCBA和三个滤波PCBA(图8中分别与三个功放PCBA连接的三个滤波PCBA)对初始电流信号进行功率放大和滤波处理,得到目标电流信号;并将目标电流信号分别发送至多磁极选择场线圈、激励线圈、驱动线圈及补偿线圈阵列,以驱动多个线圈产生目标磁场。

[0156] 在目标磁场作用于成像对象之后,接收线圈接收成像对象产生的磁粒子成像信号,并将磁粒子成像信号发送至功能电路板。功能电路板具有的低噪声放大器和第四滤波PCBA(图8中与低噪声放大器连接的滤波PCBA)对磁粒子成像信号进行滤波、功率放大和降噪处理,得到目标磁粒子成像信号;并将目标磁粒子成像信号发送至多核异构主控板。多核异构主控板的信号成像子模块根据目标磁粒子成像信号进行成像,在对应的液晶显示器

(Liquid Crystal Display, LCD) 和图形界面进行显示。

[0157] 虽然结合附图描述了本发明的实施例,但是本领域技术人员可以在不脱离本发明的精神和范围的情况下做出各种修改和变型,这样的修改和变型均落入由所附权利要求所限定的范围之内。

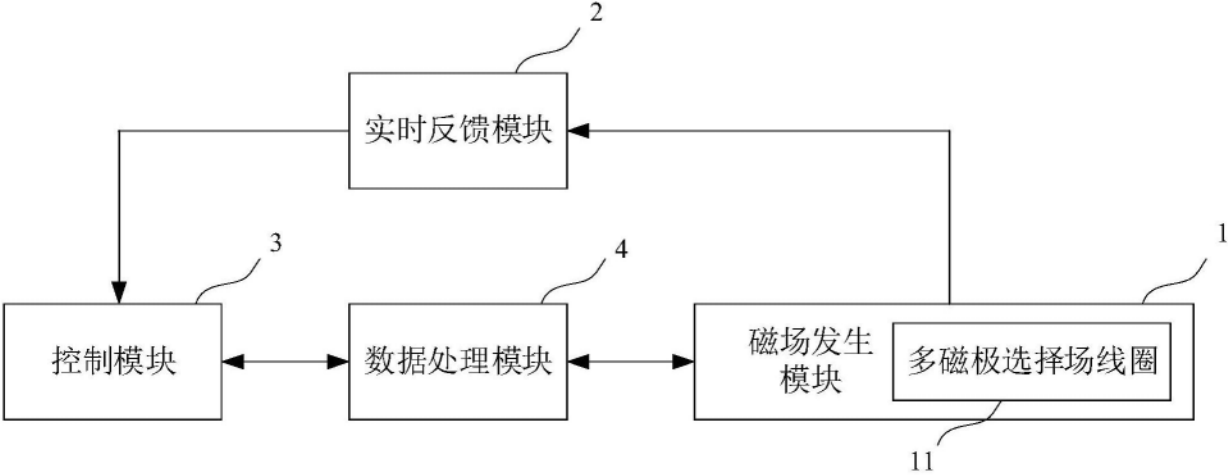


图1

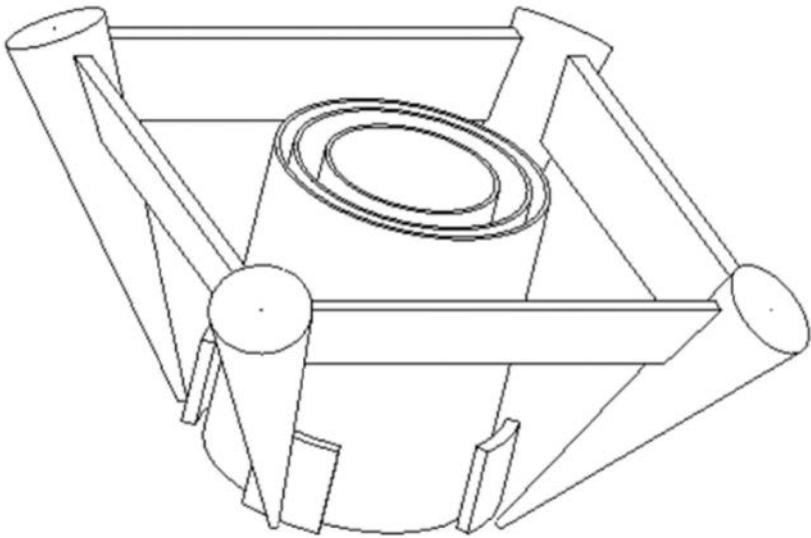


图2

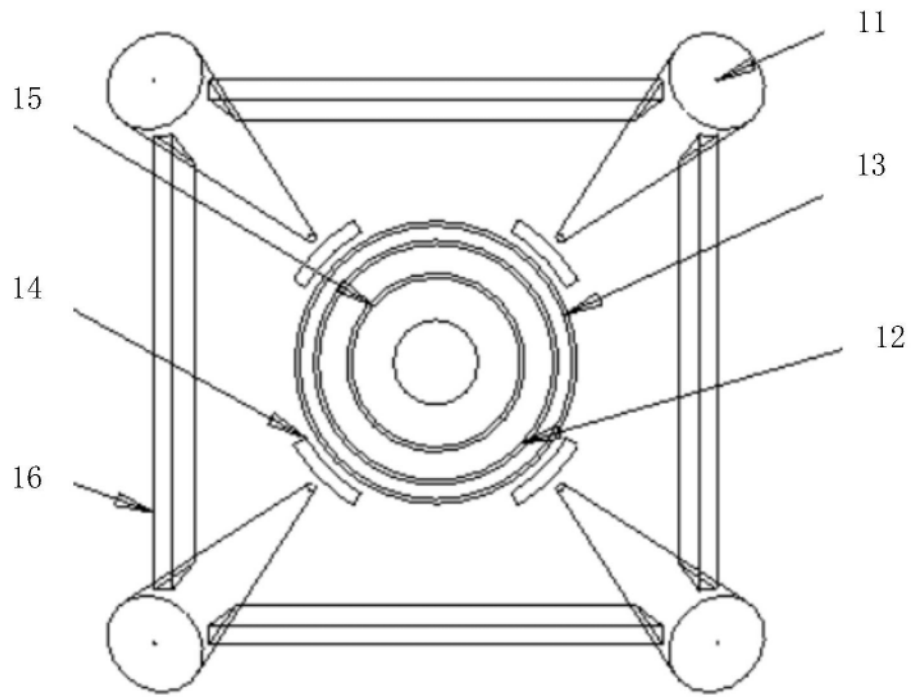


图3

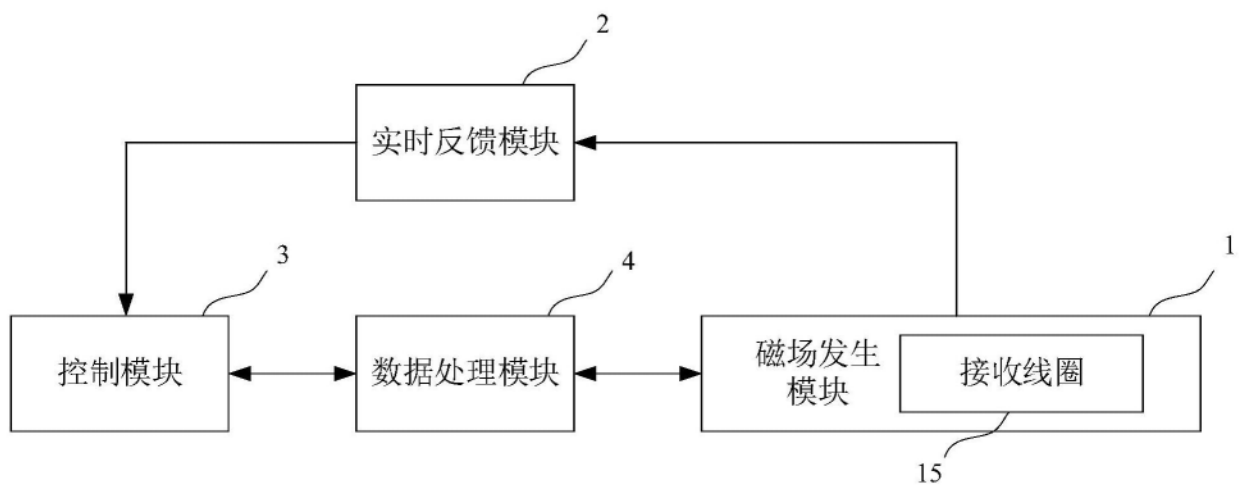


图4

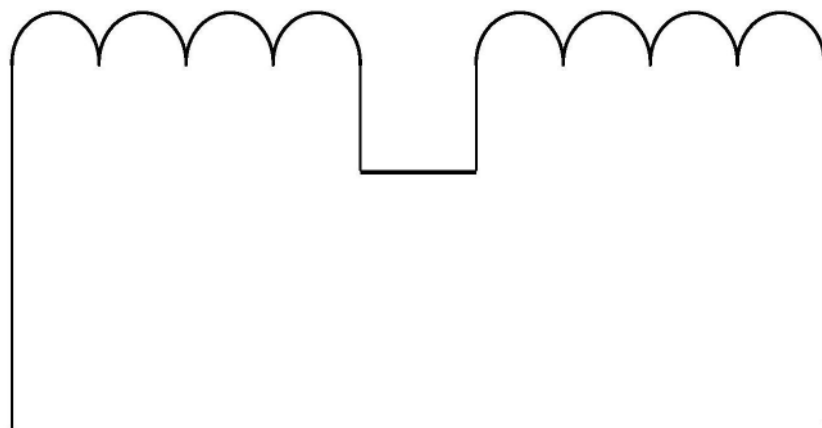


图5

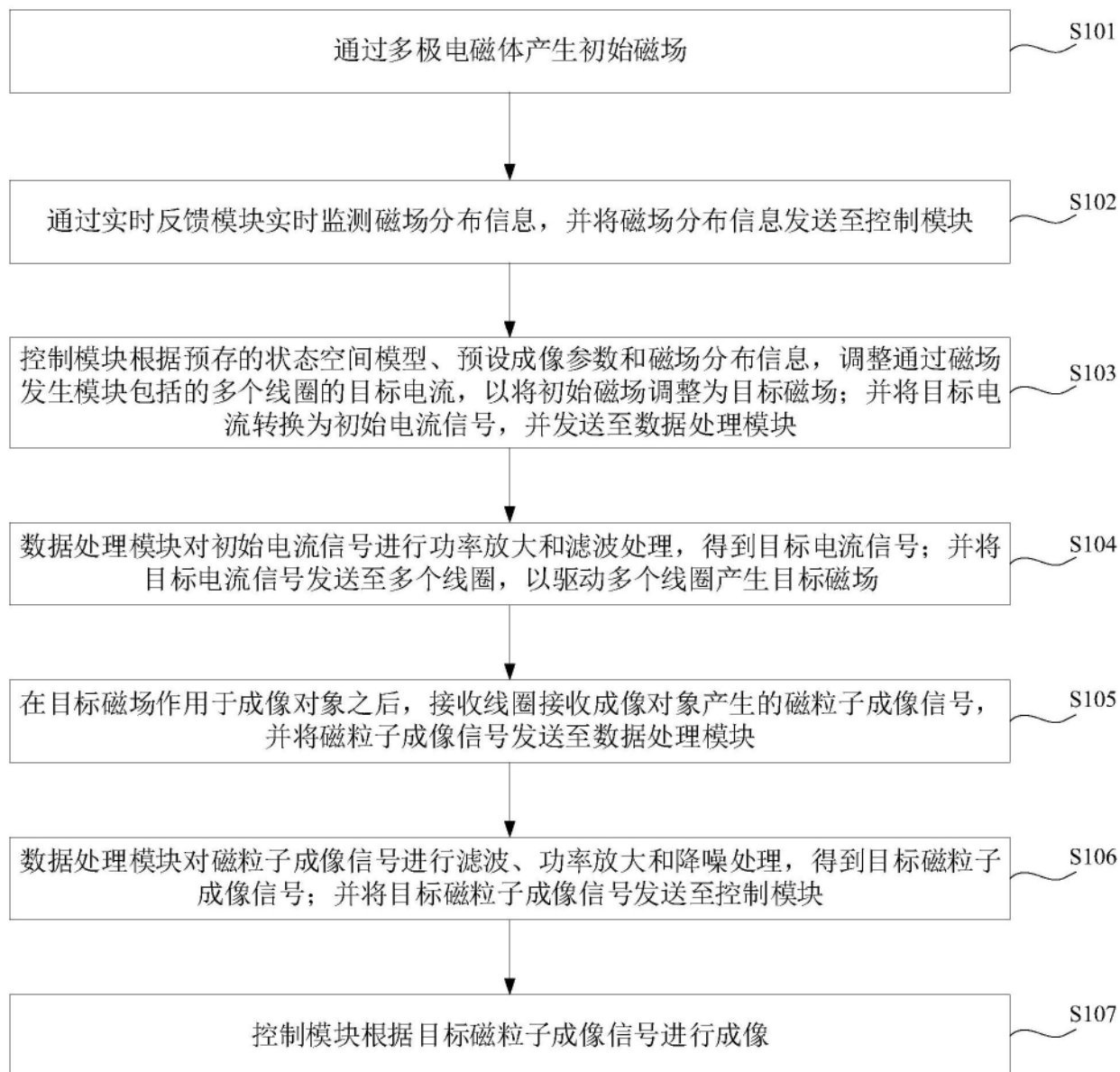


图6

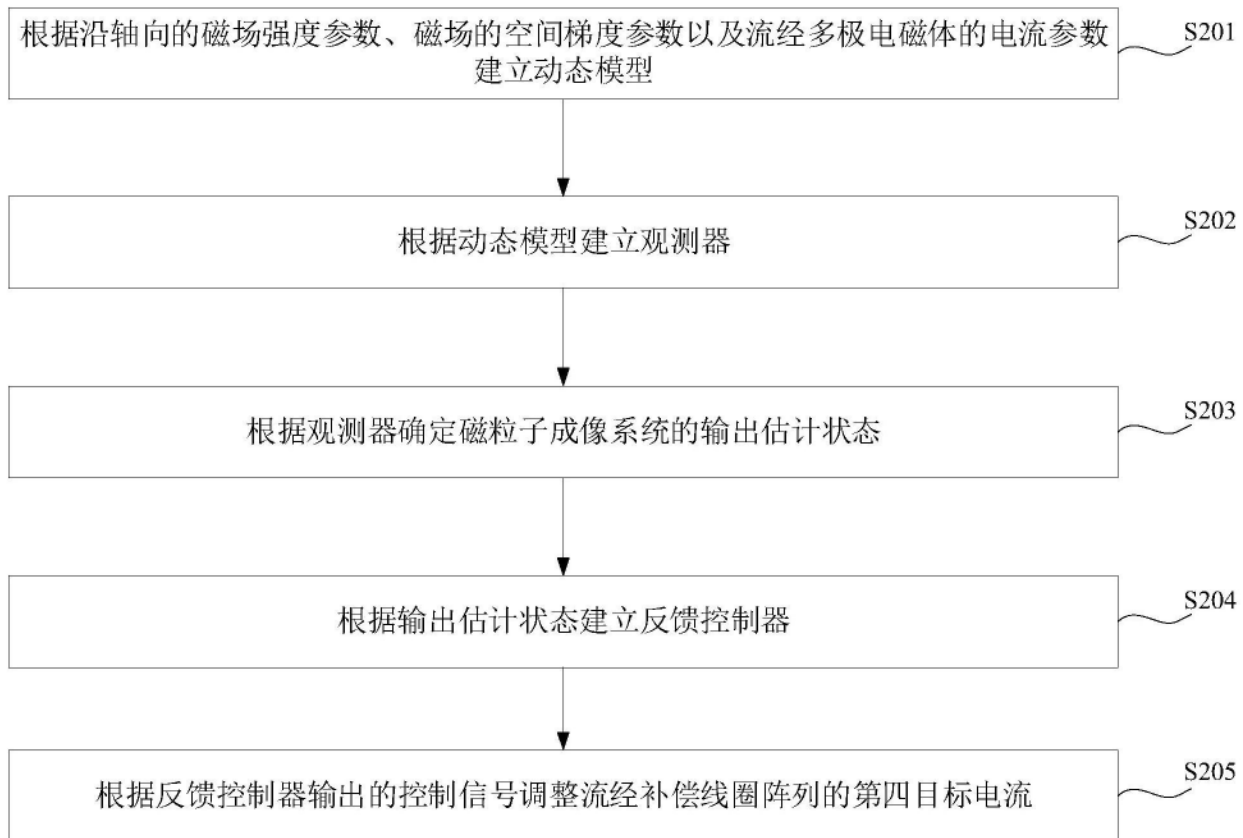


图7

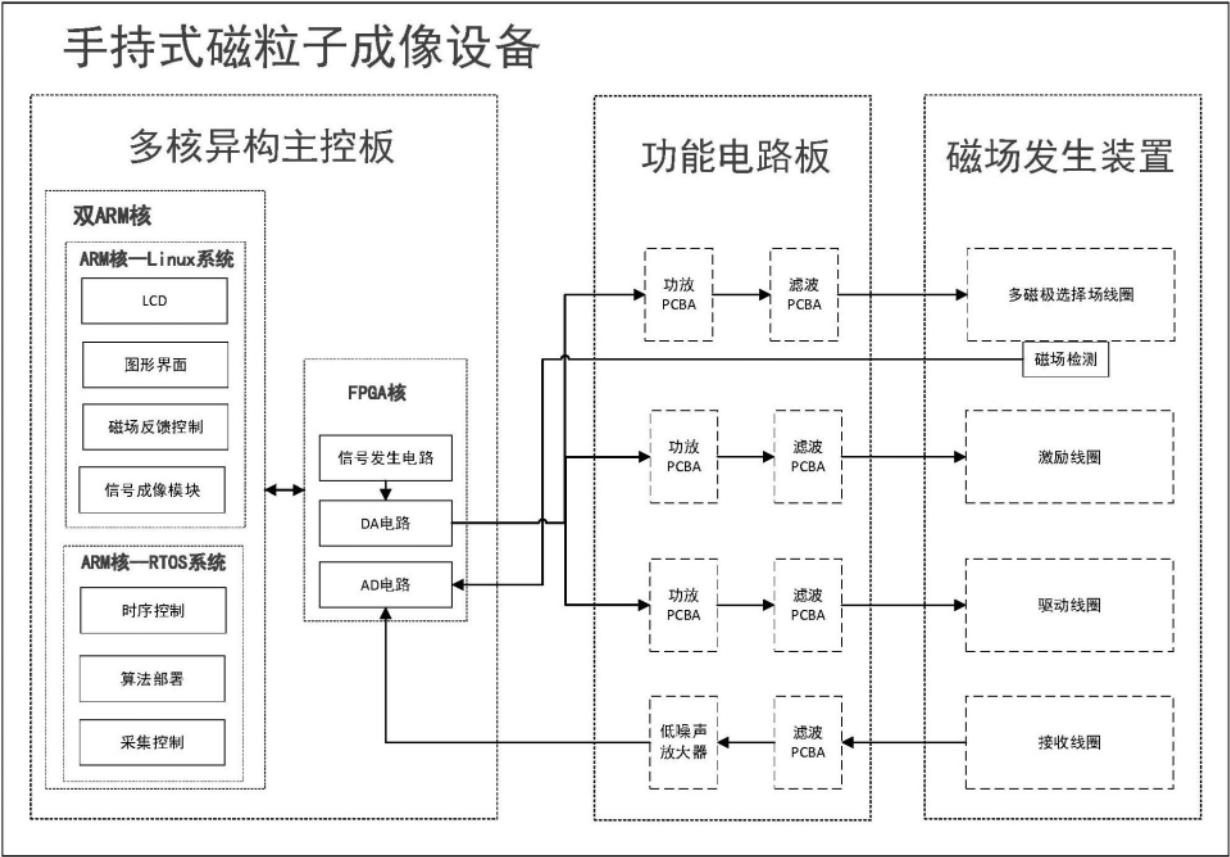


图8